



高等数学

Advanced Mathematics

高等数学课程建设团队

无穷小与无穷大

引入问题

微积分是一种数学思想，“无限细分”就是微分，“无限求和”就是积分

微积分的创立，起源于17世纪一直困扰人们的主要四类科学问题

1. 速度问题
2. 切线问题
3. 面积问题
4. 最值问题

共性

一个变量相对另一个变量的变化率问题和它的逆问题

和的极限能够由变化率的逆过程得到

无穷小与无穷大

纵观高等数学可以看到，微分、积分都是通过极限来定义的，而极限理论的核心就是量变到质变的飞跃，在实现飞跃的过程中，**无穷小量**起到了关键作用。



问题

什么是无穷小量？

无穷小量的意义是什么？

无穷小与无穷大

contents

- 一 无穷小与无穷大
- 二 无穷小的性质
- 三 无穷小的比较
- 四 等价无穷小在极限计算中的应用

无穷小与无穷大

contents

- 一 无穷小与无穷大
- 二 无穷小的性质
- 三 无穷小的比较
- 四 等价无穷小在极限计算中的应用

学习目标

- ① 什么是无穷小量？什么是无穷大量？
- ② 无穷小和无穷大有什么关系？
- ③ 无穷小量有什么性质？

一、无穷小与无穷大

无穷小

(infinitesimal)

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, 则称当 $x \rightarrow a$ 时, $f(x)$ 为无穷小量, 简称无穷小.

极限为零的变量称为该极限过程时的无穷小.

例如

$\because \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, $\therefore$ 函数 $\sin x$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小.

$\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, $\therefore$ 函数 $\frac{1}{x}$ 是当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小.

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$, $\therefore$ 数列 $\{\frac{(-1)^n}{n}\}$ 是当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小.

一、无穷小与无穷大

注

1. 无穷小是一个极限过程中 **以0为极限的函数**，不是一个具体的数；

无穷小不能与绝对值很小的 **非零常数** 相混淆；

任何非零常数，不论其绝对值如何小，都不是无穷小量。

2. 一个函数是否为无穷小,与自变量的变化过程有关；

例

$$\frac{1}{x}$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时是无穷小， 当 $x \rightarrow 0$ 时不是无穷小，

3. **零**是可以作为无穷小的唯一的常函数。

一、无穷小与无穷大

无穷大
(infinity)

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则说 $x \rightarrow a$ 时, $f(x)$ 为无穷大量.

如何描述?

例 $\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ $\therefore$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $\frac{1}{x}$ 为无穷大;

$\because \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$, $\therefore$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 x^2 为无穷大;

$\because \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = +\infty$, $\therefore$ 当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时, 函数 $\tan x$ 为无穷大;

一、无穷小与无穷大

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

要多大有多大

当 $x \rightarrow 0$ 时, $|\frac{1}{x}|$ 可以大于任意常数

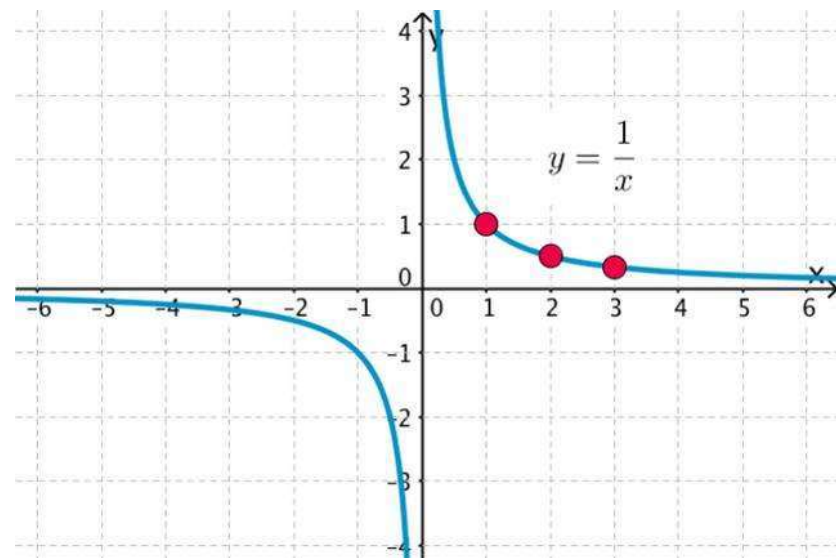
例如 要使 $|\frac{1}{x}| > 100$, 只要 $|x| < \frac{1}{100}$,

要使 $|\frac{1}{x}| > 1000$, 只要 $|x| < \frac{1}{1000}$,

$\forall M > 0$, 要使 $|\frac{1}{x}| > M$, 只要 $|x| < \frac{1}{M}$ 即可,

任意大

x 充分接近 0



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

$$\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta = \frac{1}{M},$$

当 $0 < |x - 0| < \delta$ 时,

$$\text{有 } |\frac{1}{x}| > M.$$

一、无穷小与无穷大

无穷大正式定义

如果对于 $\forall M > 0, \exists \delta > 0$ (或 $X > 0$), 当 $0 < |x - x_0| < \delta$
(或 $|x| > X$ 时), 恒有

$|f(x)| > M$ 成立,

则称当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时函数 $f(x)$ 为无穷大, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad [\text{或} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty].$$

一、无穷小与无穷大

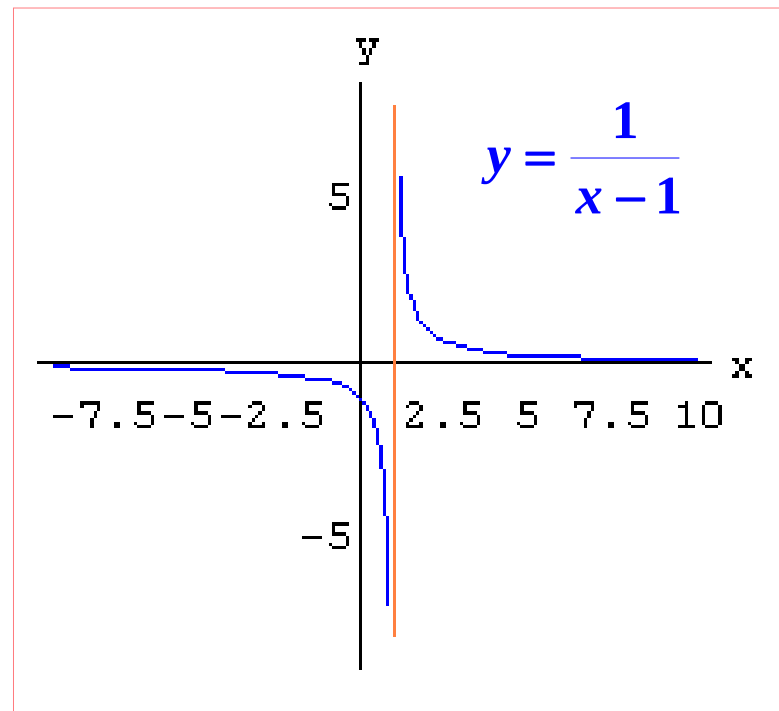
例 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$.

证 $\forall M > 0$, 要使 $\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$,

只要 $|x-1| < \frac{1}{M}$, 取 $\delta = \frac{1}{M}$,

当 $0 < |x-1| < \delta = \frac{1}{M}$ 时, 就有 $\left| \frac{1}{x-1} \right| > M$.

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$.



$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0,$

$\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,
有 $|f(x)| > M$.

思考

问: $\frac{1}{x-1}$ 在什么过程中是无穷小?

一、无穷小与无穷大

正无穷大

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 都有 } f(x) > M.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时, 都有 } f(x) > M.$$

负无穷大

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 都有 } f(x) < -M.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时, 都有 } f(x) < -M.$$

一、无穷小与无穷大

特殊情形：正无穷大，负无穷大

$$\lim_p f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \text{时刻}, \text{从此时刻以后, 恒有 } f(x) > M.$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 都有 } f(x) > M.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时, 都有 } f(x) > M.$$

一、无穷小与无穷大

特殊情形：正无穷大，负无穷大

$$\lim_p f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \text{时刻}, \text{从此时刻以后, 恒有 } f(x) < -M.$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 都有 } f(x) < -M.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时, 都有 } f(x) < -M.$$

一、无穷小与无穷大

注

1. 无穷大是变量, 不能与很大的数混淆;
2. 一个函数是否为无穷大, 与自变量的变化趋势有关;
3. 切勿认为 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = \infty$ 是极限存在

无穷大量实质上是函数极限不存在的一种情况.

4. 无穷大量是无界量, 反之不对.

例如 $0, 2, 0, 4, \dots, \frac{1+(-1)^n}{2}n, \dots \left\{ \frac{1+(-1)^n}{2}n \right\}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow$$

$\forall M > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| > M$

其否定, 即 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 不是无穷大 $\Leftrightarrow$

$\exists M_0 > 0, \forall \delta > 0$, 存在 x^* 满足 $0 < |x^* - x_0| < \delta$, 但 $|f(x^*)| \leq M_0$

一、无穷小与无穷大

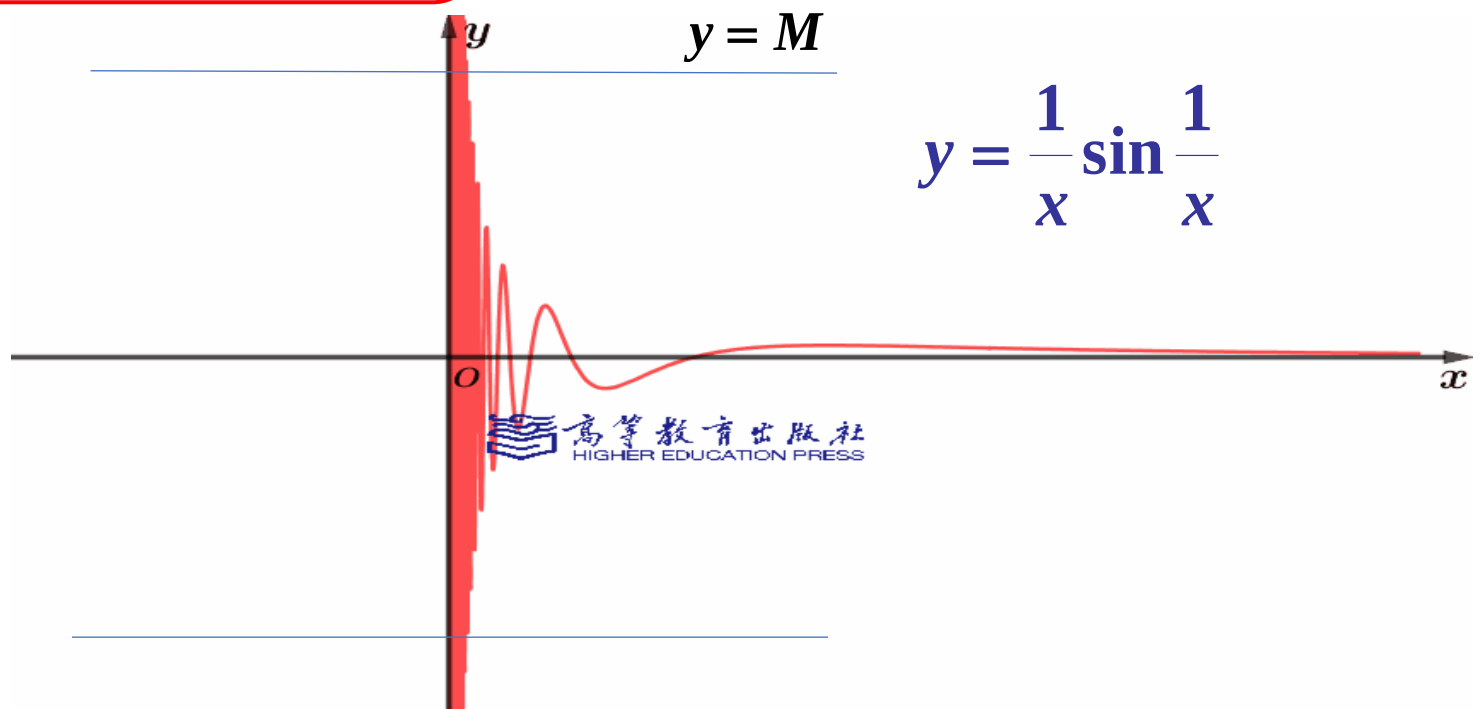
注

4. 无穷大量是无界量，反之不对.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{使得当} \\ 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x)| > M$$

例 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$

是无界的，但不是无穷大.



一、无穷小与无穷大

 **注** 例 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 是无界的, 但不是无穷大.

(1) 取 $x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$

$y(x_n) = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$ 无界;

(2) 取 $x'_n = \frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$

$y(x'_n) = 2n\pi \sin 2n\pi = 0.$ 不论 x'_n 如何靠近0, 函数值 $y(x'_n)$ 可以任意小.

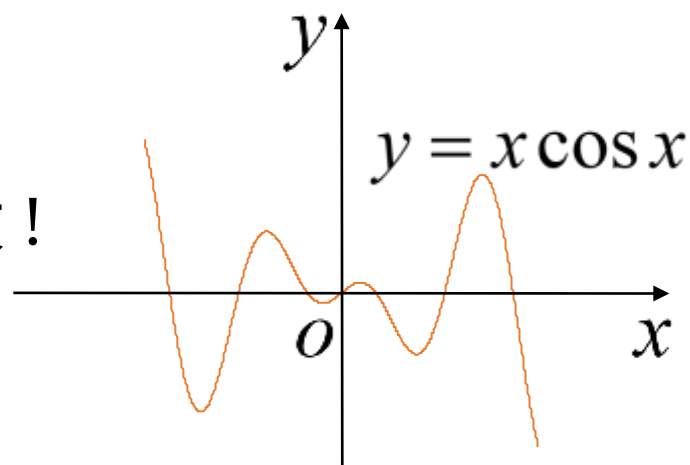
所以, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 是发散、无界的, 但不是无穷大.

同理, 函数 $f(x) = x \cos x, x \in (-\infty, +\infty)$

$$f(2n\pi) = 2n\pi \rightarrow \infty \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty)$$

$$\text{但 } f\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) = 0$$

所以 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 不是无穷大!



定理 4(无穷大量的性质) 在自变量的某一变化过程中,

- (1) 两个正(负)无穷大的和仍是正(负)无穷大;
- (2) 无穷大与有界量的和是无穷大;
- (3) 极限不为零的量与无穷大的乘积是无穷大;
- (4) 用不为零的有界量除无穷大所得的商仍是无穷大.

一、无穷小与无穷大

无穷小与无穷大的关系

定理 在同一自变量变化过程中，无穷大的倒数为无穷小；
恒不为零的无穷小的倒数为无穷大。

证 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

$$\forall \varepsilon > 0 \Leftrightarrow \forall M = \frac{1}{\varepsilon} > 0,$$

$\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x)| > \frac{1}{\varepsilon}$,

$$\left| \frac{1}{f(x)} \right| < \varepsilon. \quad \therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0, \quad \text{即当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时, } \frac{1}{f(x)} \text{ 为无穷小.}$$

一、无穷小与无穷大

无穷小与无穷大的关系

定理 在同一自变量变化过程中，无穷大的倒数为无穷小；
恒不为零的无穷小的倒数为无穷大。

证 反之，设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ，且 $f(x) \neq 0$ 。

$\therefore \forall M > 0, \exists \delta > 0$ ，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，恒有 $|f(x)| < \frac{1}{M}$ ，

由于 $f(x) \neq 0$ ，从而 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > M$ 。 $\therefore$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时， $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大。

意义

关于无穷大的讨论，都可转化为关于无穷小的讨论

一、无穷小与无穷大

例4 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{7x^3 + 4x^2 - 1}$. (消无穷大因子法)

解 $x \rightarrow \infty$ 时, 分子, 分母的极限都是无穷大. $(\frac{\infty}{\infty} \text{型})$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{7x^3 + 4x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^3}}{7 + \frac{4}{x} - \frac{1}{x^3}} = \frac{2}{7}.$$

一、无穷小与无穷大

结论 有理函数之极限(2)

若 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m$ 和 n 为非负整数时, 有 $x \rightarrow \infty$ 时有理函数之极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = \begin{cases} 0 & m < n \\ \frac{a_0}{b_0} & m = n \\ \infty & m > n \end{cases}$$

以分母中自变量的最高次幂除分子,分母, 然后再求极限.

二.无穷小量的性质

X?

定理1

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \text{ 其中 } \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$$

极限存在的变量 = 极限 + 无穷小量

证 必要性

$$\text{设 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

$$\text{令 } \alpha(x) = f(x) - A,$$

$$\text{则有 } \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0.$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= A + f(x) - A \\ &= A + \alpha(x). \end{aligned}$$

充分性

$$\text{设 } f(x) = A + \alpha(x),$$

$$\text{其中 } \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (A + \alpha(x)) \\ &= A + \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = A. \end{aligned}$$

二.无穷小量的性质

定理2

在同一过程中, **有限个**无穷小的代数和、积仍是无穷小.

由极限的四则运算法则及无穷小的定义即可证得.

无穷多个无穷小的和未必是无穷小

$$1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots \rightarrow 0$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ \dots \rightarrow 0$$

$$0 \ 0 \ 1 \ 0 \ \dots \rightarrow 0$$

$$0 \ 0 \ 0 \ 1 \ \dots \rightarrow 0$$

+

...

$$1 \ 1 \ 1 \ 1 \ \dots \rightarrow 1$$

$$1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots \rightarrow 0$$

$$0 \ 2 \ 0 \ 0 \ \dots \rightarrow 0$$

$$0 \ 0 \ 3 \ 0 \ \dots \rightarrow 0$$

$$0 \ 0 \ 0 \ 4 \ \dots \rightarrow 0$$

+

...

$$1 \ 2 \ 3 \ 4 \ \dots \rightarrow \infty$$

二.无穷小量的性质

定理3 有界函数与无穷小的乘积是无穷小.

只证明 $x \rightarrow x_0$ 的情形, 其它类似

即 设函数 $u(x)$ 在 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 内有界,
 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小,

$\longrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) \cdot \alpha(x) = 0$

二.无穷小量的性质

证 $\because u(x)$ 在 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 内有界, 则 $\exists M > 0$, 使得 $|u(x)| \leq M, \forall x \in \overset{o}{U}(x_0, \delta_1)$.

又 $\because \alpha(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时是无穷小, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0, \therefore \lim_{x \rightarrow x_0} |\alpha(x)| = 0$.

$$-M |\alpha(x)| \leq u(x) \alpha(x) \leq M |\alpha(x)|$$

$$\because \lim_{x \rightarrow x_0} M |\alpha(x)| = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} (-M |\alpha(x)|) = 0,$$

根据夹逼准则得到 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) \cdot \alpha(x) = 0$,

即当 $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x) \cdot \alpha(x)$ 为无穷小.

二.无穷小量的性质

例 计算下列极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \mathbf{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \mathbf{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = \mathbf{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \mathbf{1}$$

$$\because \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$\because |\sin x| \leq 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$$

二.无穷小量的性质

练习 计算下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x + x^2}$$

解 $\because \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0,$

$$\left| \cos \frac{1}{x + x^2} \right| \leq 1,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x + x^2} = 0$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x})$$

解 $\because \cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x} = -2 \sin \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \cdot \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2},$

$$\left| -2 \sin \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right| \leq 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = 0,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} (\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x}) = 0.$$

二.无穷小量的性质



注

在同一过程中:

有限个无穷小的代数和仍是无穷小.

有限个无穷小的积仍是无穷小.

有界函数与无穷小的乘积是无穷小.

有限个无穷大的代数和仍是无穷大?

有限个无穷大的积仍是无穷大?

有界函数与无穷大的乘积是无穷大?

有界函数与无穷大的和是无穷大?

小结

在自变量的某种变化过程 P 中，函数 $f(x)$ 是**无穷小** $\Leftrightarrow \lim_P f(x) = 0$

在自变量的某种变化过程 P 中，函数 $f(x)$ 是**无穷大** $\Leftrightarrow \lim_P f(x) = \infty$

$$\lim_P f(x) = +\infty \quad \lim_P f(x) = -\infty$$

无穷小和无穷大的**关系**：无穷大的倒数是无穷小，反之亦然.

无穷小的**性质**：1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$ ，其中 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$

2. 在同一过程中，**有限个**无穷小的**代数和**、**积**仍是无穷小.

3. **有界函数**与无穷小的乘积是无穷小.